

Projeto de Monitoramento Ambiental para Biotério

Documento de Especificação – Kit MVP (uma solução completa por equipe)

Contexto: Cada equipe deve desenvolver uma solução completa e simples para monitoramento ambiental de sala/rack de criação de **ratos**, com foco em **condições que favoreçam a reprodução**. Este documento consolida **parâmetros-alvo** e um **kit mínimo (MVP)** com sensores e atuadores recomendados.

1) Parâmetros-alvo

Parâmetro	Faixa/Meta	Observações
Temperatura (sala/rack)	22–26 °C	Evitar variações rápidas. Estabilidade é mais importante que a ponta exata.
Umidade Relativa	40–60 %	Manter dentro da faixa; oscilações grandes podem gerar estresse.
Luz (fotoperíodo)	12 h claro / 12 h escuro	~ 150–300 lux no claro e ~ 0 lux no escuro. Evitar vazamento de luz durante o período escuro.
Ruído contínuo	< 70 dB(A)	Minimizar picos (batidas de porta, carrinhos, compressores).

Critério de conformidade: considerar “OK” quando $\geq 85\%$ das leituras de 24 h permanecerem dentro das faixas definidas.

2) Kit “MVP” – uma solução completa por equipe

2.1 Sensores

- **Temperatura & Umidade**
 - **Sensor:** DHT22
 - **Sugestões:** amostrar a cada **10 s**; fazer média móvel de **1 min**.
 - **Faixas/Alertas:** T fora de **22–26 °C** e UR fora de **40–60 %** por ≥ 3 leituras consecutivas

- **Luz (iluminância)**
 - **Sensor:** BH1750
 - **Sugestões:** medir ao **nível da gaiola**; checar vazamento de luz à noite (alvo ≈ 0 lux).
 - **Faixas/Alertas:** período **claro** entre **150–300 lux**; período **escuro** ≈ 0 lux. Alerta se houver luz no escuro por > 2 min.
- **Ruído (nível relativo)**
 - **Sensor:** LM393
 - **Sugestões:** calcular **RMS** em janelas de **1 s**; converter para um **score** de **0–100** (não é necessário dB calibrado).
 - **Faixas/Alertas:** manter score médio baixo; marcar **picos** (ex.: eventos $>$ limiar por > 3 s).

Nota: Esses 3 sensores cobrem **clima + luz + estressores**

2.2 Atuadores

- **Buzzer + LED**
 - **Função:** aviso local quando leituras ficarem fora da faixa por período contínuo configurável (ex.: ≥ 5 min).
 - **Comportamento sugerido:** LED **amarelo** (atenção) vs **vermelho** (alarme); buzzer com **toque curto** repetido a cada **30 s**, com opção de **silenciar** por tempo limitado (ex.: 10 min).
- **Display OLED 0,96" (I²C)**
 - **Conteúdo:** T/UR, Lux, Ruído (score), Vibração (último evento) e estado (OK/Atenção/Alarme).
 - **Navegação:** alternância de telas a cada **5 s** ou botão para trocar páginas.

3) Regras de medição e decisão (sugestão)

- **Amostragem:** 10 s por sensor; **média móvel de 1 min** para suavizar.
- **Histerese:** disparar alerta apenas após **3 leituras** consecutivas fora da faixa; voltar a **OK** após **3 leituras** dentro da faixa.
- **Estados:**
 - **OK:** todas as variáveis dentro das faixas.
 - **Atenção:** 1 variável fora da faixa por **1–5 min** (LED amarelo / ícone ⚠ no display).
 - **Alarme:** variável crítica fora por > 5 min ou **múltiplas** fora da faixa (LED vermelho + buzzer).

4) Checklist de Aceite (por equipe)

- ☐ Leituras estáveis de **T/UR + Lux + Ruído** por **24 h**.
 - ☐ **Display** apresenta valores atuais e estado (OK/Atenção/Alarme).
 - ☐ **LED/Buzzer** disparam conforme regras de decisão configuráveis.
 - ☐ Relato de instalação (fotos), mapa de posição dos sensores e limites configurados.
 - ☐ Exportação de amostras (CSV/print do dashboard) com **mín/máx/médio** e **% tempo fora da faixa**.
-

Anexo – Limiares sugeridos

- **Temperatura:** alerta se $< 22\text{ }^{\circ}\text{C}$ ou $> 26\text{ }^{\circ}\text{C}$ por ≥ 3 leituras.
 - **Umidade:** alerta se $< 40\text{ }\%$ ou $> 60\text{ }\%$ por ≥ 3 leituras.
 - **Luz:** período claro **150–300 lux**; período escuro $\approx 0\text{ lux}$. Alerta se lux $> 1\text{--}3$ durante o escuro por $> 2\text{ min}$.
 - **Ruído (score 0–100):** ajustar limiar empiricamente (por ex., > 60 por $> 3\text{ s}$ = pico; **média** > 40 por $> 5\text{ min}$ = atenção).
-